

CARE AUTISM TOGETHER

星童猫咪

AI 驱动的自闭症家庭干预伙伴

软件小程序已上线跑通 · 硬件原型与技术链路就绪
软硬一体，让每个家庭都请得起一位「懂孩子的干预专家」

第一步 · 软件已上线 ✓



第二步 · 硬件原型已就绪



AI生成

一个庞大而长期被忽视的人群

1300 万+

中国自闭症谱系障碍人群

中国残联 2023 年残疾人普查口径

300-500 万

0-14 岁儿童患者

《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》

20 万/年

新增患者速度

美国 CDC (2025)：每 36 名儿童中即有 1 名确诊

诊断率提升 + 公众认知增强，家庭干预需求正在快速显性化

家庭干预，卡在「人」上

1:130

残联在册康复教师与患儿比例

30 万康复人才缺口 · 每周最低 40 小时干预强度，持续 2-3 年

孩子不愿沟通，家长难以理解

他们有正常的听力，却对亲人的呼唤无动于衷；家长难以沟通，更难共情孩子的世界。

家长缺乏专业知识，容易错误干预

不合理的干预反而加剧病情；52.4% 的家庭有一人放弃工作全职照看，身心与经济双重承压。

专业机构缺口大、价格高、不及时

持证专业人员全国仅约 1000 人，平均一名教师要服务 2500 个孩子；机构费用高昂，超半数家庭难以承担。

父母、孩子、社会的三元缺失 → 干预不及时，星童难以融入社会

软硬一体：同一个大脑，两个入口

第一步 · 软件

已上线 ✓ v1.3

自闭症儿童视角的家庭干预助手 · 微信小程序

AI 以「孩子」身份与家长演练对话，专家 Agent 逐句点评并生成报告。8 页全功能小程序、多专家矩阵、RAG 循证知识库、积分商业化均已跑通。

第二步 · 硬件

链路已打通

AI 玩具形态的干预伙伴 · 「小星」

把干预能力装进孩子愿意亲近的玩具：玩具端一站式语音 API 已实现，「小星玩伴」Agent 与安全红线已上线，固件基于 xiaozhi-esp32 开源生态（29k★）。

软件验证需求与专业壁垒 → 硬件放大场景与商业价值

同一套专家矩阵与知识库服务两端：边际成本递减，数据双向回流

开源大模型的成熟，让专业级家庭干预第一次具备低成本规模化的可能。

自闭症儿童视角下的家庭干预助手

01

孪生场景演练

家长描述真实场景，AI 以「孩子」身份回应，针对性解决场景困惑——先懂孩子，再教孩子。

02

交互式系统学习

28 门循证干预课程、42 节互动课，按孩子档案个性化排序，讲师 Agent 对话式授课。

03

周报总结·社区交流

每次互动生成结构化报告；家长社区沉淀真实干预案例，同伴支持不再孤军奋战。

RAG 知识强化

DSM-5 标准、干预指南与专业语料检索增强

孪生星童生成

基于档案生成个性化「数字孪生」交互对象

多专家协作

6 位 Agent 专家矩阵协同场景理解与建议

隐私保护

特殊群体数据敏感，支持端侧/自部署选项

商业化已跑通：注册送 30 积分·演练 5 积分/场·课程 2 积分/节·周报 3 积分/期；微信登录 + 积分中心全部上线

小程序已真实跑通全链路

睡前满屋跑

目标：演练用乐乐的兴趣做桥梁：家长调暗灯光、压低声音，拿着小汽车缓慢走向卧室并说‘小汽车要睡觉啦’，在5分钟内引导乐乐跟随进入卧室。



收起

晚上睡前时间，家中卧室与客厅。妈妈已经提醒乐乐该上床睡觉了，但乐乐不肯进卧室，反而满屋跑动。房间里灯光较亮，乐乐手里还拿着最喜欢的小汽车。

专家参考：[沟通促进：从共同关注到功能性表达](#)
[情绪共同调节与崩溃应对](#) [感觉敏感与感觉统合的家庭支持](#)

乐 【满屋快速跑动，手里紧紧攥着小汽车，边跑边发出兴奋的声音】呜——呜呜——车车跑！车车跑！【绕着沙发转圈，看也不看妈妈一眼】

宝贝，我们再玩五分钟就睡觉，好吗

乐 【继续绕着沙发跑，嘴里念着】车车跑！呜呜——【跑到客厅，没有看妈妈】不要睡觉！不要睡觉！【把小汽车举高，继续跑】

◆ 观察专家 · DIR地板时光（跟随孩子引领）+ 兴趣桥梁过渡法
家长已经在尝试温和过渡，没有用命令口吻，这一点值得肯定。但「五分钟」对4岁自闭症孩子来说太抽象，「好吗」还把选择权交出去，孩子正处于奔跑兴奋状态，这句话很难被接收到。
可以试试先加入孩子的游戏而不是结束它：拿着另一辆小汽车走到他旁边，压低声音、调暗灯光说「车车跑累啦，呜——小汽车要开回车库睡觉」，把车慢慢朝卧室方向开，用兴趣做桥梁带他走，下一句话就观察他是否跟过来。

演练

星星档案建档 → 一句话生成孪生场景 → 实时演练 + 专家点评 → 结构化总结报告（评分/亮点/改进/下周练习）

学习

28 门循证课程个性化推荐，讲师 Agent 三段式互动授课，学完打卡

社区

话题分类 + 专家答疑 + 点赞评论，家长互助氛围

我的

孩子档案 · 积分余额 · 周报入口 · 微信/手机号双登录

开源仓库：github.com/zhangcheng0688/xingtong-cat · 微信开发者工具导入即跑

「小星」—— 住进孩子世界的干预伙伴



AI生成

小星 V1 原型渲染（设计演绎自 Hugging Face Reachy Mini 的机器人语言 → 猫形 IP）

🐱 **软硅胶猫耳** 情绪灯效：平静呼吸光 / 开心彩虹光，由「小星玩伴」Agent 的 emotion 字段实时驱动

👁️ **大圆面屏** 温暖琥珀色 LED 大眼睛，可预期、不吓到孩子；动效极简，符合 ASD 儿童感觉友好原则

★ **胸口星星灯** 正向强化的视觉锚点：孩子完成一个干预小目标，星星亮一次

🐾 **毛绒底座** 可拥抱的触感，雾青布艺 + 奶油机身，融入卧室与客厅场景

硬件底座 ESP32-S3 + INMP441 麦克风 + MAX98357A 喇叭，BOM ¥60-100；固件基于 xiaozhi-esp32 开源生态（29.4k★）

从客厅到卧室，干预嵌进日常



AI生成

小星在儿童书桌的场景渲染：与积木、绘本自然共处的家庭成员

情绪安抚与陪伴

崩溃时第一时间响应，用熟悉的角色声音安抚与转移注意

日常干预引导

把 App 里家长学到的方法，变成玩具在真实生活里的自然引导与正向强化

行为数据记录

互动数据回流档案，周报自动生成，干预效果第一次可量化追踪

亲子协同桥梁

玩具是孩子与父母之间的「翻译器」

AI 玩具市场

2024 年 246 亿 → 2030E 850 亿元，CAGR 超 20%；2025 年以来赛道融资超 50 起、金额超 200 亿元

数据来源：央视财经（2025-11）；中商产业研究院（2025）；新华网（2026-04）；跃然创新（BubblePal）获 2 亿元 A 轮（中金领投）

级联架构：语音层让路，专家大脑掌权



数据飞轮：越用越懂每一个星星的孩子

①

家庭使用·社区分享

App 互动 + AI 玩具日常陪伴

②

真实场景语料沉淀

脱敏后的干预案例与行为数据

③

专家矩阵与模型迭代

语料库扩充 + 持续微调

④

更准的干预建议

口碑传播，更多家庭加入

硬件端数据是软件时代拿不到的部分

日常生活场景的真实行为记录，构成长期竞争壁垒

三条收入线，从订阅到软硬一体

C 端家庭订阅

App 会员制：孪生演练 + 系统课程 + 周报；积分制已上线（演练 5 分/课程 2 分/周报 3 分）。对标机构干预费用的零头。

B 端机构 SaaS

康复机构的「AI 助教」：家庭延伸干预工具与师训支持，缓解 30 万人才缺口；按席位/机构年费授权。

硬件 AI 玩具

「硬件 + 订阅制内容」已被跃然创新验证；玩具一次性销售 + ¥19-29/月大脑订阅，软件订阅用户自然转化。

路径设计：C 端订阅验证付费意愿 → B 端机构建立专业背书与渠道 → 硬件放大客单价与数据壁垒。三条线共用同一套专家矩阵与知识库，边际成本递减。

从千亿家庭支出切入，聚焦可服务市场

TAM

1000 亿元/年

中国自闭症家庭康复干预总支出

SAM

300 亿元

家庭端数字化干预 + AI 玩具交集

SOM · 5 年目标

3 亿元

10 万付费家庭 X 3000 元/年 ARPU

测算口径

TAM：约 300 万患儿家庭 X 年均干预支出 3 万元（假设值）·SAM：AI 玩具 2025 年 290 亿元 + 数字疗法家庭端渗透·SOM：10 万付费家庭 X 3000 元/年 ARPU（假设值）。以上为测算假设，可按路演口径调整。

数据来源：中商产业研究院（2025）；智研咨询（2024-12）；TAM/SOM 为本团队基于公开数据的测算假设

错位竞争：专业干预 × AI 个性化的空白带

玩家	干预专业性	家庭场景	AI 个性化	硬件形态	价格门槛
大米和小米等机构连锁	强（线下康复）	弱（以机构为主）	弱	无	高
恩启 / ALSOLIFE 等线上平台	中（课程与评估）	中	弱-中	无	中
通用 AI 玩具（跃然 BubblePal 等）	弱（泛陪伴）	强	中	有	低
星童猫咪（本项目）	强（专家矩阵+循证库）	强（家庭即主场）	强（档案级个性化）	原型已就绪	低

机构连锁专业但贵且不进家庭；线上平台便宜但缺乏个性化与陪伴；通用 AI 玩具有场景但没有干预专业性。星童猫咪卡在三者交集的空白带。

三步走：软件验证 → 商业闭环 → 硬件放大

2026 H2 · 软件公测

- 小程序 v1.3 已上线 (8 页全功能 + 积分商业化) ✓
- 云端语音接入，演练页语音模式
- 专家顾问网络组建
- 1000 个种子家庭，打磨干预内容
- 自闭症干预语料库 V1

2027 · 商业化 + B 端

- 付费订阅上线，验证单位经济模型
- 签约康复机构，SaaS 试点
- AI 玩具打样 (xiaozhi 生态固件 + ESP32-S3)
- 「小星」品牌音色复刻
- 3C 认证

2027-2028 · 硬件量产

- AI 玩具量产上市
- 全双工语音升级 (火山豆包 SC2.0)
- 数据飞轮全速运转
- 探索海外华语家庭市场

为什么是现在：开源大模型把专业干预边际成本打到接近零；AI 玩具供应链（广东产业带）与资本热度均已成熟——两端条件第一次同时成立。

懂技术，更懂这个人群

创始团队与股权结构

张程 CEO / CTO	40%	哈工大人工智能研究院·全栈工程师、连续创业者
陈婉仪 联合创始人	20%	美国印第安纳大学本硕·计算机
高骏杰 联合创始人	20%	本科宾夕法尼亚州立大学（PSU）·硕士哥伦比亚大学
期权池 未来团队 / 顾问	20%	核心技术与商务人才激励

专家顾问网络

- 儿童心理 / 发展行为儿科
- 持证康复师（BCBA 等）
- 硬件供应链合伙人

专业内容均由专家顾问团审校；产品与医学建议之间设有清晰的责任边界。

本轮融资：把 Demo 变成生意

本轮融资

300 万元

天使轮 · 出让 10%

18 个月里程碑

- 小程序正式版上线，付费家庭达 10 万
- 签约 100 家康复机构，完成 SaaS 试点
- AI 玩具完成打样、3C 认证并开启预售
- 干预语料库与专家矩阵迭代至 V2

资金用途

产品研发 40% · 硬件供应链 25% · 内容与专家网络 20% · 市场与运营 15%（比例为示意分配，最终以融资协议与预算为准）



AI生成

让每一颗星星 都被温柔地看见

CARE AUTISM TOGETHER

星童猫咪团队 · 为 10000 组家庭挽回幸福

Peter 张程 · +86 13159877586 / +852 44358635